

## 计算机视觉 课程实验报告

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 学号：202300130183 | 姓名：宋浩宇 |
|-----------------|--------|

### 实验题目：实验 E3：基本图像处理

#### 实验过程中遇到和解决的问题：

（记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

问题 1：Sigmoid 映射未固定端点，整体亮度漂移、对比度观感异常

若先把灰度归一化到 0~1，再套标准 S 形（sigmoid），然后直接乘回 255，则 sigmoid 在 0 和 1 处的函数值一般并不是 0 和 1，暗部和高光会被整体抬高或压低，画面容易整体偏亮或偏暗，也不符合“黑仍为黑、白仍为白，主要增强中间调对比”的预期。

解决 1：在 0~1 区间上对 sigmoid 再做一次线性拉伸：用 sigmoid 在 0 处的值和 1 处的值做差作为分母，把每个 t 上的 sigmoid 值减去 sigmoid(0)，再除以该差值，使得变换后 f(0)为 0、f(1)为 1，据此生成 256 项查找表 LUT。若分母过小则退回恒等映射，避免除零。程序里对应 sigmoidNorm 与 buildContrastLut，最后用 OpenCV 的 LUT 对灰度图或 BGR 各通道统一查表。这样拖动“陡度”“中点”滑块时，主要改变中间调的 S 形弯曲和拐点位置，0 和 255 两端仍落在纯黑与纯白。

问题 2：读入为 BGRA 时与双线性实现假定三通道不一致

imread 可能得到 4 通道图（与实验 1 里给图像补 alpha 的情况类似）。若不做转换，resizeBilinear 里按三通道 Vec3b 访问，会与真实内存布局不符，轻则颜色错，重则读写越界。

解决 2：在对比度演示和缩放两处，若通道数为 4，先用 cvtColor 转为 BGR（COLOR\_BGRA2BGR）再处理。双线性部分约定只处理 8 位三通道图，与主流程统一。滑块回调：createTrackbar 的回调要能读到当前源图和滑块数值。把源图和陡度、中点等放在文件作用域（如 g\_srcContrast、g\_steepness、g\_midpoint），回调里重新计算曲线参数、调用 applySContrast 再 imshow，即可实时交互

#### 实验结果分析：

首先是对比度的结果：



“陡度(0-100)”滑块映射到更大的曲线陡度参数，S 形越陡，中间灰度被拉得越开；“中点(0-255)”控制 S 形拐弯大致落在哪一段亮度上，相当于左右移动“增强区间”。陡度增大时中间层次更分明；由于 LUT 做了端点归一化并钳位到 0~255，暗部和高光不易整块死黑、死白。

然后是 `resize` 的结果，包含了和 OpenCV 自带函数的效果对比：



自写 `resizeBilinear(src,dstW,dstH)`：对每个目标像素，用目标图宽高反推到源图上的亚像素坐标（采用“像素中心”对齐：先按缩放比映射再减半个像素偏移），取周围四个源像素，按横向、纵向距离做双线性加权，BGR 三个通道分别算。程序里把同一张图缩到例如  $320 \times 240$ ，一窗显示自实现结果，一窗用 `resize` 加 `INTER_LINEAR` 对照；实现正确时两幅图应几乎一样，仅可能有极小舍入差别。

综上，实验三的任务已完整完成。